

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

кафедра «Безопасность и экология горного производства»

Ленинский проспект, дом 4, Москва, 119049 Тел. (495)955-00-32; Факс: (499)236-21-05 <http://www.misis.ru>
E-mail: kancela@misis.ru ОКПО 02066500 ОГРН 1027739439749 ИНН/КПП 7706019535/ 770601001

УДК622.41

Номер государственной регистрации

Инвентарный номер

Утверждаю:
Главный инженер ГУП «Москоллектор»

В.А. Глухоедов



Утверждаю:
Проректор по науке и инновациям

М.Р. Филонов



ОТЧЁТ

Тема

**«Разработка упрощенной методики подбора насосного оборудования
в коммуникационных коллекторах»**

Отчёт по первому этапу

**Проведение теоретических и натурных исследований систем
водоудаления коммуникационных коллекторов и
разработка инженерной методики подбора насосного оборудования в
коммуникационных коллекторах.**

Шифр 1573002

Руководитель работ

проф., д.т.н., проф. каф. БЭГП

В.А. Малашкина

Москва, 2016 г.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДБОРА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ И СЛУЧАЙНЫХ ВОД ИЗ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Проектная документация на систему водоудаления в коммуникационных коллекторах должна быть разработана в соответствии градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентом, в том числе устанавливающим и требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдений технических условий [44, 47].

Проект водоудаления из коммуникационного коллектора разрабатывается на основании следующих документов:

- Ситуационного плана;
- Сводного плана инженерных сетей;
- Продольного плана водовыпуска.

Комплект документов для выполнения проекта водоудаления необходимо дополнить результатами гидрогеологических исследований земельного участка для строительства и прогнозом притока грунтовых и случайных сезонных вод в помещение коллектора через обделку.

3.1. Исходные данные для расчета системы водоудаления

Параметры насосного оборудования в предлагаемой методике будут представляться в следующих обозначениях:

- Q - подача (м³/час - кубометры в час или л/сек - литры в секунду);
- H - напор (м.вод.ст. - метры водяного столба);
- p - давление (кГс/см² - атмосферы или МПА - мегапаскали);
- N - мощность (кВт);

- T - температура в градусах С (по Цельсию) и К (по Кельвину);
- h_0 - допустимая вакуумметрическая высота всасывания (метры водяного столба);
- η - коэффициент полезного действия насосов (КПД), %.

Исходные данные для расчета:

H_n , м – глубина (расстояние по вертикали) расположения нижней точки приемки до уровня выпуска воды;

Q_n , м³/ч – номинальный часовой приток воды в коллектор (приямок);

$Q_{ч. max}$, м³/ч – максимальный часовой приток воды (приток в период снеготаяния или интенсивных атмосферных осадков);

T , лет – срок службы системы водоудаления;

pH , ед – водородный показатель воды;

3.2. Порядок расчета системы водоудаления

Проектирование водоудаления в коллекторе сводится к последовательному решению следующих задач [23]:

- выбор насоса;
- выбор типа насосной установки (типа насосной станции);
- расчет трубопровода;
- определение параметров рабочего режима установки;
- выбор привода насоса;

3.3. Выбор насоса и типа насосной станции

3.3.1. Обоснование схемы водоудаления

Выбираем схему установки с положительной высотой всасывания и водозаборным приямком.

Определение производительности насосного агрегата системы водоудаления производится расчетом из условий, что суточный максимальный

приток следует откачать не более чем за 16 часов [28] при ведении открытых горных работ. Норматив по времени откачивания для коллекторов на сегодняшний день отсутствует.

Расчетную производительность насоса $Q_{рн}$ (м³/ч) определяем по формуле

$$Q_{рн} = 1,2Q_{ч.мах}$$

где $Q_{ч.мах}$ – максимальный часовой приток воды в коллектор, м³/ч.

3.3.2. Ориентировочный напор насоса

Ориентировочный напор насоса $H_{ор}$ (м) следует определять для коллекторов, с вертикальным подъемом откачиваемой воды

$$H_{ор} = 1,1H_{г},$$

где $H_{г}$ – геометрическая высота подъема дренажных вод из коллектора, м.

Значение $H_{г}$ определяется как расстояние, измеренное по вертикали от нижнего уровня воды в приемке до уровня ее слива в водобойный колодец или в ливневую канализацию.

$$H_{г} = H_{н} + H_{вс.ор} + h_{п},$$

где $h_{п}$ – превышение трубопровода над уровнем кровли коллектора (для расчета аварийных насосов, откачивающих воду на поверхность) [43] м;

$H_{вс.ор}$ – ориентировочная высота всасывания (для поверхностных насосов), м;

Расчетный потребный напор $H_{н}$ дренажного насоса складывается из следующих величин

$$H_{н} = H_{г} + \sum H + H_{пр},$$

где $\sum H$ – потери напора по длине в напорном трубопроводе и на местных сопротивлениях [53];

H_{np} – запас на излив жидкости из трубопровода; рекомендуется принимать $H_{np}=2,0$ м [39].

Откачивание нормального притока планируем вести одним насосом – рабочим, а максимального притока – двумя насосами: рабочим и резервным.

3.3.3. Выбор типа насоса

На выбор типа насоса влияют: допустимая высота всасывания насоса, величина притоков, климатические условия, качество дренажной и случайной воды.

Для водоудаления в коллекторах, как правило, применяют насосы типа «Grundfos», «ГНОМ», «ВКС», и т.д.

1. Насосы серии «ГНОМ» – погружные насосы для загрязненной воды.

Описание: насос «ГНОМ» дренажный, погружной, переносной, вертикальный, моноблочный, одноступенчатый, центробежный, электрический.

Насос «ГНОМ» предназначен для грязной воды, для откачивания из подвалов, колодцев, траншей, котлованов. Допускается перекачивание пресной чистой воды, грязной воды плотностью до 1100 кг/м³, с содержанием твердых взвешенных частиц до 10% по массе, размером до 5 мм, температурой до +35 °С, а насос ГНОМ с индексом «Т» или «Тр» – до +60 °С (рис.3.1). Насосы могут работать только в полностью погруженном состоянии.

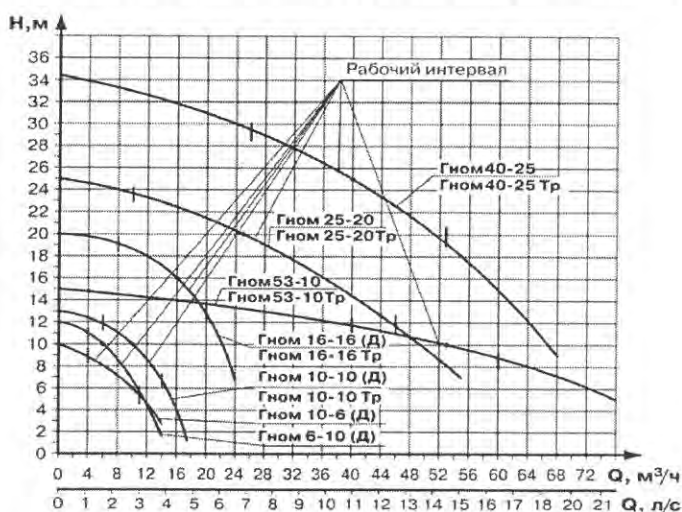


Рис. 3.1. Напорная характеристика насосов типа «Гном»

2. **Насосы типа Grundfos** – погружные насосы для загрязненной воды. Их характеристика представлена на рис.3.2.

Описание: насосы типа «Grundfos»

- по применению – дренажные; канализационные;
- по перекачиваемой среде – для загрязненной воды; для сточной, фекальной воды;
- по принципу действия – динамические;
- по форме рабочих органов – лопастные;
- по расположению оси вращения – вертикальные;
- по количеству рабочих колес – многоступенчатые;
- по конструкции корпуса – с торцевым разъемом;
- по погруженности под уровень – погружные;
- по конструкции рабочего колеса – с открытым рабочим колесом;
- моноблочные;

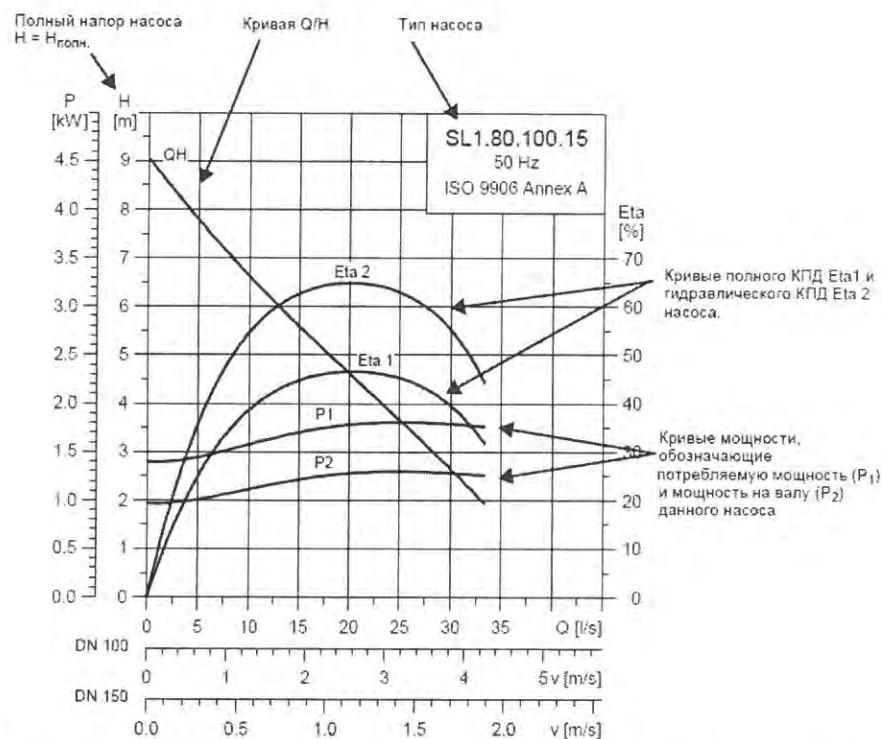


Рис.3.2. Напорная характеристика насосов «Grundfos» типа SL1 и SLV

3. Насосы типа «ВКС» - поверхностные.

Описание: насосы ВКС – вихревые консольные самовсасывающие с воздушным колпаком, за счет которого насос ВКС имеет возможность са-

мовсасывания. В колпаке благодаря разности удельных весов, происходит разделение воздуха и перекачиваемой жидкости.

Вихревые насосы предназначены: для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных или взрывоопасных жидкостей с вязкостью до 36 сСт и содержанием твердых частиц размер которых не превышает 0,05 мм и не более 0,01% по массе [64].

Материал деталей проточной части: А – серый чугун, Б – бронза, АБ – серый чугун и бронза, К – хром никелевая сталь 12Х18Н9ТЛ. Температура перекачиваемой жидкости для насосов: · исполнения А – от минус 15 до +85°C, · исполнения Б и К – от минус 40 до плюс 85°C.

Особенности/преимущества: широкий диапазон напора при малых подачах; линейная зависимость напора от подачи; хорошая самовсасывающая способность. Их напорная характеристика представлена на рис.3.3.

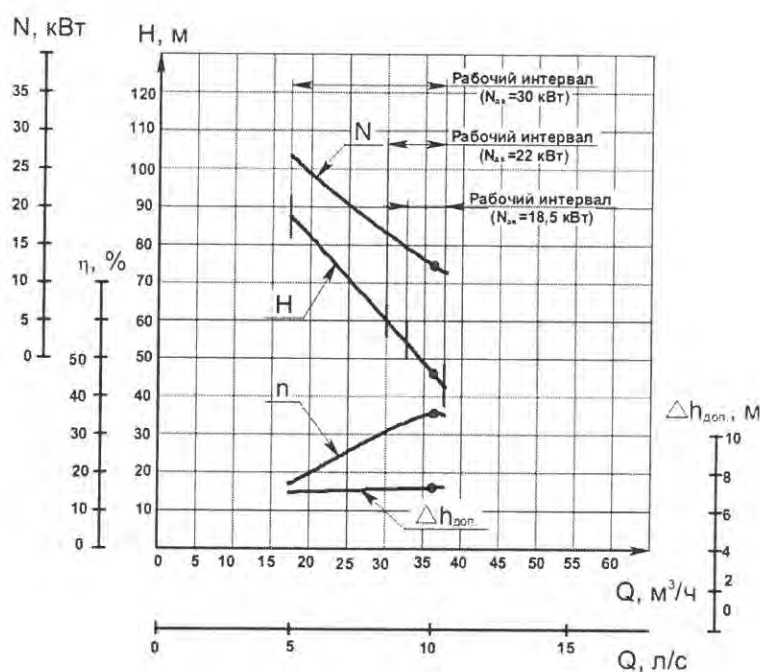


Рис. 3.3. Гидравлическая характеристика насоса ВКС 10-45

4. Насосы типа «Иртыш ПД» - погружные дренажные насосы для перекачивания хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, ливневых и смешанных вод, в том числе с твердыми (неабразивными) частицами, грязе-

выми примесями и волокнистыми компонентами. Перекачиваемые жидкости не должны содержать механических примесей по объему более 0,1% и размером более 2 мм

Электронасос серии «Иртыш» типа ПД является моноблочным агрегатом, предназначен для перекачивания воды с водородным показателем pH 6,5...9,0. Напорная характеристика представлена на рис.3.4.

Гидравлическая часть состоит из центробежного одно- (двух-; трёх-) канального закрытого или вихревого рабочего колеса и спирального корпуса, закрытого корпусом «масляной» камеры.

Насос снабжен поплавковым выключателем.

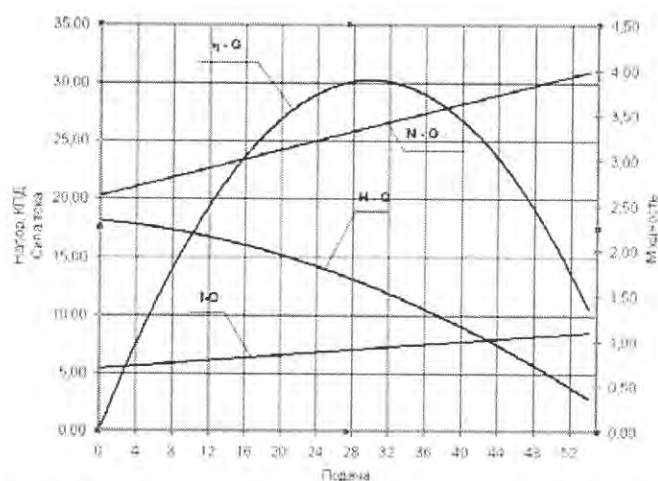


Рис.3.4. Рабочая характеристика насосов Иртыш
($\rho=1000\text{кг/м}^3$, $n=2900\text{ об/мин}$)

Предварительный выбор насосов для водоудаления в коммуникационных коллекторах осуществляется по сводным графикам рабочих зон характеристик насосов. Для определения типа насоса на сводные графики (рис. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) наносим точки с координатами ($Q_{\text{рн}}$; $H_{\text{ор}}$).

Точка с расчетными координатами должна попасть в рабочую зону насоса.

Напорная характеристика отражает основные потребительские свойства насоса. Выбор насоса начинается с подбора напора (давления) и подачи. При выборе насоса следует учитывать разброс параметров насоса по подаче и напору в пределах рабочей области его характеристики [27, 31, 33].

Важным гидравлическим параметром самовсасывающего насоса является допустимая вакуумметрическая высота всасывания, характеризующая нормальные условия подхода жидкости к рабочему колесу [54]. Эта величина выражается в метрах водяного столба при температуре 20°C и при нормальном атмосферном давлении (10 м вод. ст.). В силу разных причин, в том числе из-за сложности физического процесса, происходящего на всасывании насоса, этому важнейшему параметру при эксплуатации и при подборе насосов не уделяется должного внимания. Большая часть неприятностей при эксплуатации насоса связана с плохими условиями на всасывающем патрубке насоса и возникновением, как следствие этого, кавитации.

Кавитация ведет к быстрому износу насоса или к его разрушению из-за вибрации (чаще всего подшипниковых узлов). При появлении признаков неустойчивой работы насоса на это следует обратить внимание.

При заполнении опросного листа для выбора насоса необходимо внимательнейшим образом характеризовать всасывающую линию, учитывая, что на всасывающую способность насоса отрицательно влияют следующие факторы:

- высокая температура (более 60°) перекачиваемой жидкости;
- неплотности во фланцевых соединениях и «сальниковой» запорной арматуре на всасывающей линии (для поверхностных насосов);
- малый диаметр и большая протяженность всасывающей линии;
- засорение всасывающей линии.

Как и любую машину, насос характеризует потребляемая мощность, определяющая комплектующий двигатель. Величина мощности насоса находится в прямой зависимости от величины напора и подачи и обратно пропорциональна его коэффициенту полезного действия (КПД). Разброс КПД насосных агрегатов велик (от 20 до 98%). Столь существенный разброс определяется разным характером взаимодействия рабочего органа с жидкостью. Общая закономерность: динамические насосы значительно уступают по этому параметру насосам объемного типа.

На выбор комплектующего электродвигателя в значительной мере может влиять плотность перекачиваемой жидкости и вязкость (с повышением плотности и увеличением вязкости возрастает потребляемая мощность).

Под регулированием работы насоса подразумевается процесс изменения соотношения между подачей и напором. Регулирование насоса можно осуществлять двумя методами [24, 26, 31]:

- конструктивное изменение характеристики насоса;
- изменение условия работы системы «насос-сеть». Универсальным методом (как для динамических насосов, так и для объемного типа) изменения характеристики насоса является изменение числа оборотов привода. При этом надо учитывать, что подача насоса находится в прямой зависимости от оборотов, а напор (в центробежных) – в квадратичной зависимости.

Графическое изображение напорной характеристики центробежных и вихревых насосов представляет собой, как правило, пологую кривую, снижающуюся при большей подаче.

Другими словами, при большей подаче мы имеем меньший напор и наоборот. Для каждой конструкции насоса имеется своя напорная характеристика, определяемая крутизной и максимальной величиной к.п.д., т.е. зоной оптимальной работы. Рабочая точка насоса на этой кривой определяется сопротивлением «сети». Если менять сопротивление сети, например, закрывая задвижку, то и рабочая точка будет смещаться влево по кривой, т.е. насос будет выбирать режим работы на меньшей подаче, так как «вынужден» работать с большим напором, чтобы преодолеть дополнительное сопротивление (задвижки).

Существует ещё один способ изменения условий работы насоса на сеть – это байпасирование, т.е. установка регулируемого или нерегулируемого перепуска (байпаса) с напорной линии на всасывание. По отношению к насосу – это аналогично снижению сопротивления, т.е. происходит снижение напора. По отношению к потребительской сети – это аналогично снижению подачи. В результате рабочая точка (Q-H) сместится круто вниз, т.е. можем в

потребительской сети получить одновременно меньший напор и меньшую подачу (энергия жидкости идет на сброс).

Рассмотренные два метода регулирования работы относятся непосредственно к насосу. Однако с общей точки зрения потребителя чаще интересует насосная система, обеспечивающая нужный напор и подачу.

Такой системой выступает насосная станция. В отношении насосной станции вопрос регулирования напора и подачи может рассматриваться шире за счет возможностей соединения насосов параллельно и последовательно (рис.3.5).

Центробежные насосы включаются параллельно, когда система имеет меняющийся во времени расход или, из соображений надежности, требуется установка резервного насоса (например, сдвоенные насосы в системах отопления или канализации).

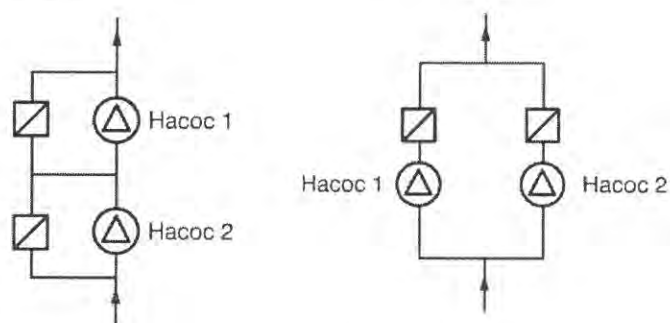


Рис.3.5. Последовательное и параллельное подключение насосов

При параллельном соединении насосов суммируется подача, при последовательном – напор [30, 62]. Если на насосной станции необходимо получить нужные рабочие параметры (Q и H), то всегда существует возможность путем комбинаций набора ряда насосов с ограниченной подачей соединить их параллельно, чтобы получить большую подачу и последовательно – чтобы получить больший напор. На насосных станциях это осуществляется всегда. Последовательное включение насосов на практике встречается редко, хотя каждый многоступенчатый насос можно представить как последовательное включение нескольких одноступенчатых насосов.

Поскольку неработающий насос представляет собой существенное сопротивление в системе трубопроводов, то при последовательном включении нужно установить байпасы с обратными клапанами.

При параллельном подключении в напорный трубопровод также должны быть установлены обратные клапаны, что делается во избежание обратного тока воды.

Следует обратить внимание, что последовательное и параллельное соединение центробежных насосов, имеющих подобную напорную характеристику, не дает, как правило, возможность получения двойного значения напора и подачи. Они будут несколько меньше. Это происходит по следующим причинам.

При параллельном соединении не удастся плавно соединить потоки, напорные трубопроводы из-за удобства монтажа заужают, делают лишние повороты. Это всё приводит к дополнительному сопротивлению и соответственно к смещению рабочей точки на меньшую подачу обоих насосов. При последовательном соединении насосов уменьшение напора происходит из-за потерь на промежуточном участке между насосами.

Это вызвано наличием арматуры на промежуточном участке и уменьшенным диаметром трубопровода, принимаемым, как правило, равным диаметру всасывающего патрубка насоса, в который подает жидкость другой насос.

При последовательном соединении следует обратить внимание на допустимое давление на входе в насос в зависимости от материала корпуса и типа уплотнения.

Допустимое давление на входе насоса, корпус которого изготовлен из чугуна, не должно превышать 8 кгс/см^2 (80 м.вод.ст.), в то же время для стального корпуса давление 25 кгс/см^2 , как правило, является допустимым [40, 41].

Мягкий сальник допускает давление до 10 кгс/см^2 , торцевое уплотнение – до 25 кгс/см^2 ; щелевое и манжетное уплотнение, обеспечивающее само

уплотняющее воздействие за счет давления рабочей жидкости, поддерживает давление только с одной стороны и соответственно при этом типе уплотнения не допускается давление на вход.

Водоотливные установки коммуникационных коллекторов для удаления дренажных и случайных вод независимо от притока должны оборудоваться не менее чем тремя насосами: рабочим, резервным и аварийным (рис.3.6).

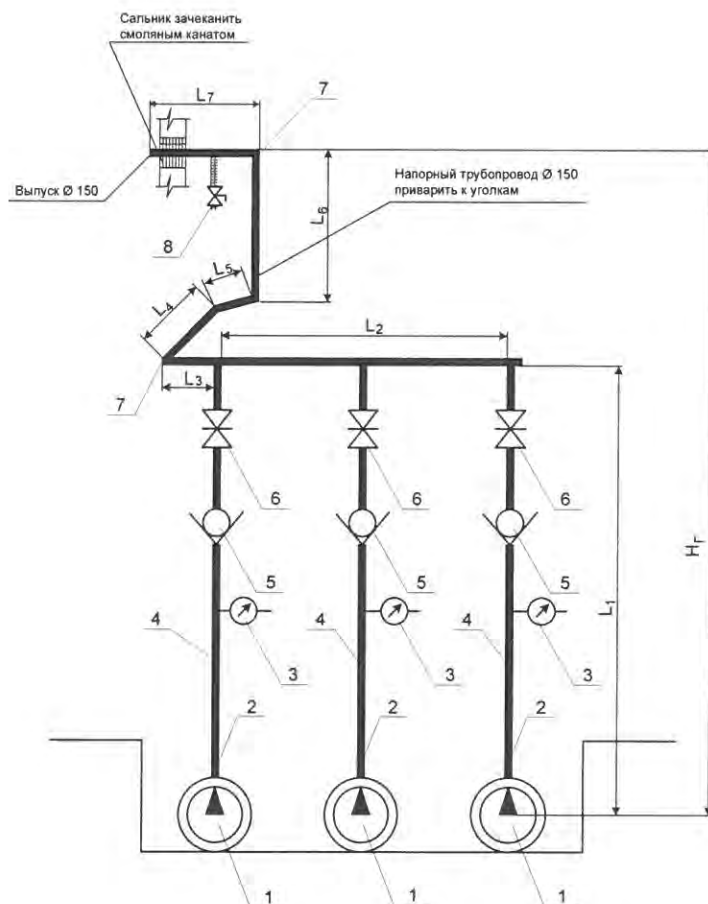


Рис. 3.6. Принципиальная схема водоудаления дренажных и случайных вод в коллекторе: 1- насос; 2 –напорный трубопровод; 3 – манометр; 4 – трубопровод; 5 – обратный клапан; 6 – задвижка; 7 – трубопровод; 8 – задвижка со сливом

В коммуникационных коллекторах при использовании погружных насосов их, как правило, располагают на разном уровне в прямке (см. рис. 1.20). При достижении аварийного уровня воды предусматривается сигнализация с выводом информации на пульт диспетчера.

В условиях эксплуатации коммуникационных коллекторов ГУП «Москоллектор» можно рекомендовать к применению отечественные насосы марки «ГНОМ». Однако в настоящее время находится в эксплуатации значительное количество поверхностных насосов марки «ВКС» и погружных насосов марки «Grundfos» и др.

Насосы марки «ГНОМ» удовлетворяют всем требованиям условий эксплуатации систем водоудаления в коллекторах: напор, производительность, крупность твердых включений в перекачиваемой воде, температура перекачиваемой воды, кислотность воды. Немаловажен и вопрос цены – цена насоса и стоимость его обслуживания гораздо ниже чем зарубежных.

Однако, так как ресурс, находящихся в эксплуатации импортных насосов, не исчерпан, то методика расчета должна давать возможность выполнить проверку режимов работы уже установленного насосного оборудования.

3.3.4. Проверка устойчивости режима работы выбранного насоса

Рабочая точка насосного агрегата должна находиться в зоне экономичности и устойчивости.

Экономичность режима работы, оценивается значением КПД насосной установки после расчета трубопровода.

Устойчивость режима работы насоса оценивается выполнением условия:

$$0,95H_n \geq H_r$$

где H_n – напор насоса при нулевой производительности по его рабочей характеристике, м;

H_r – геометрическая высота подъема воды из коллектора, м;

Учитывая вышесказанное, выбираем насос и дальнейший расчет производим для него.

Параметры выбранного насоса:

1. Наименование насоса
2. Параметры номинального режима

- производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$ —
- напор, м
- КПД
- частота вращения, об/мин
- допустимая высота всасывания, м
- мощность, кВт

3. Масса насоса, кг

4. Температура перекачиваемой жидкости, $^{\circ}\text{C}$

5. Средняя наработка на отказ, часов

6. Средний ресурс, часов

7. Содержание (по массе) механических примесей

с максимальным размером до ____ мм до ____ %

3.4. Расчет трубопровода

3.4.1. Определение диаметра трубопровода

Расчетная схема трубопровода установки составляется с учетом того, что транспортирование воды сопровождается максимальными потерями давления в трубопроводе.

На величину диаметра в первую очередь влияет расход воды через трубопровод, а давление воды и абразивность механических примесей в меньшей степени.

Для получения правильного результата (при расчете диаметра и сопротивления трубопровода) гидравлическую схему водоотливной установки необходимо разбить на три участка, отличающихся по диаметру трубопровода и гидравлической арматуре: 1 — всасывающий трубопровод (для поверхностных насосов); 2 — участок напорного трубопровода, находящийся в насосной камере; 3 — остальная часть напорного трубопровода (периферия):

1. Определение диаметра напорного трубопровода. Для подземных предприятий рекомендуется экономичная скорость движения воды в напорном трубопроводе $V_{\text{эк}}$, м/с, которая рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{эк}} = 0,4(Q_{\text{р.тр.}})^{1/4},$$

где $Q_{\text{р.тр.}}$ - расход воды в трубопроводе, м³/ч;

$$Q_{\text{р.тр.}} = Q_{\text{р.н.}}$$

Предварительно внутренний диаметр напорного трубопровода d_n (мм) определяется по формуле

$$d_n = (4Q_{\text{р.тр.}} / \pi V_{\text{эк}})^{1/2}.$$

2. Определение диаметра всасывающего трубопровода для поверхностных насосов

Для уменьшения гидравлических сопротивлений диаметр всасывающего трубопровода $d_{\text{вс}}$ (мм) следует принимать больше расчетного значения d_n , но не больше, чем диаметр всасывающего патрубка насоса $d_{\text{вс.н}}$ (мм), на 25-50 мм [55, 56]. Не следует при проектировании закладывать скорость воды во всасывающем трубопроводе более 1 м/с [34, 37].

3. Определение диаметра трубопровода периферии.

Для периферии коммуникационного коллектора рекомендуется принимать трубу не более 150-200 мм.

3.4.2. Определение толщины стенки трубопровода

Толщина стенки напорного трубопровода определяется из условия прочности по максимальному давлению воды с учетом его срока службы и интенсивности износа внутренней и наружной поверхностей.

Расчетное давление в трубопроводе p_p (МПа) следует принимать равным максимальному давлению по характеристике насоса или в 1,25 раза больше рабочего и для нижнего сечения напорного трубопровода определять по формуле:

$$p_p = 1,25 \rho g H_n 10^{-6}, \text{ МПа}$$

где ρ - плотность воды, кг/м³;

$g = 9,81$ - ускорение свободного падения, Н/кг (Н/кг = м/с²);

H_n - напор, создаваемый одним насосом при откачивании минимального притока, м.

Толщина стенки трубы из условия прочности δ_0 (мм):

$$\delta_0 = 1000 \frac{P_p}{0,8\sigma_{вр}}, \text{ мм}$$

где $\sigma_{вр}$ - временное сопротивление материала трубы на разрыв, МПа (таблица 3.1) [39, 42].

Для водоотливных трубопроводов используют стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78 из стали марок Ст 2 сп, Ст 4 сп, Ст 5 сп, Ст 6 сп. Эти трубы имеют наружный диаметр 25...820 мм при толщине стенок 2,5...75 мм.

Таблица 3.1

Временное сопротивление разрыву указанных марок стали

Марка стали	Ст 2 сп	Ст 4 сп	Ст 5 сп	Ст 6 сп
σ_B — МПа, не менее	350	420	500	600

Толщина стенки трубы с учетом её срока службы δ_T (мм):

$$\delta_T = (\alpha_n + \alpha_v) T_p$$

где α_n - скорость коррозионного износа наружной поверхности стенки трубы, мм/год. Принимаем $\alpha_n = 0,25$ (при ведении взрывных и сварочных работ) и $\alpha_n = 0,15$ (при отсутствии взрывных и сварочных работ); α_v - скорость коррозионного износа внутренней поверхности стенки трубы, мм/год, которая определяется химическим составом воды (таблица 3.2) [39]; T_p - расчетный срок службы напорного трубопровода (в угольных и рудных шахтах 8-25 лет), год, принимаем для условий коллекторов $T_p = 25$ лет.

Таблица 3.2

Химический состав воды

Транспортируемая вода	Водопроводная	Нейтральная или щелочная	Кислотная при pH	
			6...7	5...6

$\sigma_{K.B} - \text{мм/год}$	0,05	0,1	0,2	0,4
--------------------------------	------	-----	-----	-----

Расчетная толщина стенки трубы δ (мм)

$$\delta = \frac{100(\delta_0 + \delta_T)}{100 - K_D},$$

где $K_D = 10-15$ - допустимое уменьшение толщины стенки труб из-за минусового допуска при производстве, %.

3.4.3. Выбор стандартного диаметра труб для всасывающего и нагнетательного трубопровода

Выбираем для условий эксплуатации коммуникационных коллекторов стальные трубы по ГОСТ 8732 – 78:

При выборе труб для всасывающего трубопровода по ГОСТ достаточно будет принять трубу необходимого диаметра (в стандарте указывается диаметр условного прохода) d_{cm} с минимальной толщиной стенки и выполнить проверку:

1) напорного трубопровода (индивидуального) - ИТ:

$$d_{mp} = d_{cm} + 2\delta_{min}$$

где d_{mp} – наружный диаметр трубы, мм;

δ_{min} – минимальная толщина стенки трубы необходимого d_{cm} ;

Принимаем по ГОСТу 8732-78 трубу d_{cm} .

2) напорного трубопровода (магистрального, если работает одновременно 2 и более насосов) - МТ:

$$d_{mp} = d_{cm} + 2\delta_{min},$$

где d_{mp} – наружный диаметр трубы, мм;

δ_{min} – минимальная толщина стенки трубы для d_{cm} ;

Принимаем по ГОСТу 8732-78 трубу d_{mp} .

3) всасывающего трубопровода (для поверхностных насосов) - ВТ:

Для уменьшения гидравлических сопротивлений диаметр всасывающего трубопровода принимаем больше расчетного значения $d_{см}$, но не больше, чем диаметр всасывающего патрубка насоса.

Принимаем по ГОСТу 8732-78 трубу $d_{вс}$ с толщиной стенки $\delta_{вс}$, мм.

4) периферии - КТ:

Принимаем трубу такого же диаметра, как и для напорного трубопровода.

3.4.4. Определение скорости движения воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе

$$V = \frac{4 \cdot 10^6 \cdot Q_{p.тр}}{(3600 \cdot \pi \cdot d_{см}^2)} = 353,857 \frac{Q_{p.тр}}{d_{см}^2},$$

где $\delta_{см}$ – толщина стенки стандартной трубы, выбранной по ГОСТ 8732-78;

$Q_{p.тр}$ – расход воды в трубопроводе м³/ч,

$d_{см}$ – диаметр трубы (см. выше).

Далее заполняем таблицу 3.3 [59].

Таблица 3.3

Трубопровод	$d_{см н}, мм$	$d_{см в}, мм$	$\delta_{см}, мм$	$p, МПа$	$Q_p, м^3/ч$	$V, м/с$	Марка стали
ИТ							
ВТ							
КТ							
МТ							

3.4.5. Расчет и построение характеристик внешней сети

Для получения характеристик внешней сети составляем расчетную схему трубопровода с учетом принятой схемы системы водоудаления, числа напорных трубопроводов и принятого режима откачивания дренажных вод. Расчетную схему составляем для насоса, который имеет наибольшую длину всасывающего и нагнетательного трубопроводов в насосной камере. Длину

всасывающего L_6 и нагнетательного L_n трубопроводов находим суммированием длин отдельных участков (рис. 3.6):

L_6 – определяется только для поверхностных насосов;

$$L_n = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7.$$

3.4.6. Определение потерь напора в трубопроводе

Для определения потерь напора во всасывающем ($h_{вс}$) и нагнетательном (h_n) трубопроводах, а также трубопроводе периферии (h_n) воспользуемся уравнением Дарси – Вейсбаха [29]:

$$h_n = \left[\lambda_n \cdot \frac{l_n}{d_n} + \sum (n_i \zeta_i) \right] \cdot \frac{V_n^2}{2g}, \text{ м};$$

$$h_{вс} = \left[\lambda_{вс} \cdot \frac{l_{вс}}{d_{вс}} + \sum (n_i \zeta_i) \right] \cdot \frac{V_{вс}^2}{2g}, \text{ м};$$

$$h_n = \left[\lambda_n \cdot \frac{l_n}{d_n} + \sum (n_i \zeta_i) \right] \cdot \frac{V_n^2}{2g}, \text{ м},$$

где $\lambda_n, \lambda_{вс}, \lambda_n$ – коэффициент гидравлического трения по длине соответственно, нагнетательного, всасывающего и периферийного трубопровода;

$l_n, l_n, l_{вс}$ – суммарная длина прямолинейных участков соответственно, периферийного, нагнетательного и всасывающего трубопровода, м;

n_i – число i -х местных сопротивлений в трубопроводе;

ζ_i – коэффициент гидравлического трения i -ого местного сопротивления в трубопроводе.

Коэффициент Дарси (гидравлического трения) $\lambda_n, \lambda_n, \lambda_{вс}$ определяется по следующей формуле

$$\lambda = \frac{0,021}{d_{см}^{0,3}},$$

Диаметр $d_{ст}$ выбирается для соответствующего участка трубопровода. Для каждого участка следует определить сумму коэффициентов местных сопротивлений $\sum \xi$ (табл. 3.4.) и расчетную длину всех участков трубопровода $l_n, l_{н}, l_{вс.}$ [32].

Таблица 3.4

Коэффициенты местного сопротивления

Арматура	Диаметр условного прохода, $d_{ст}$, м	Коэффициент местного сопротивления, ξ
Задвижка клиновая	80...400	0,26
Обратный клапан	80...400	10
Приемная сетка с клапаном	100	7,0
	150	6,0
	200	5,2
	250	4,5
	300	3,7
Тройник равнопроходной	80...300	1,5
Колено сварное (90°)	80...300	0,6
Диффузор	$d_1/d_2 = 0,5 \dots 0,8$	0,25
Конфузор	$d_1/d_2 = 1,2 \dots 1,65$	0,1
Потери на выходе трубы	80...400	2,0
Водомер, манометр	80...400	0,5

Общие потери составляют:

$$R_{общ} = h_n + h_{н} + h_{вс}, \text{ м}$$

3.4.7. Уравнение характеристики трубопровода

$$H = H_z + R_{общ} Q^2, \text{ м}$$

где H_z – геометрическая высота подъема воды из коллектора, м;

$Q = Q_{p.тр}$ – действительный расход воды в трубопроводе м³/ч;

$R_{общ}$ – постоянная трубопровода;

$$R_{\text{общ}} = \frac{(h_n + h_{\text{вс}} + h_k)}{Q_p^2},$$

где Q_p – производительность насоса, м³/ч;

Подставляя различные значения расхода (от 0 до 120% его номинального значения) в уравнение характеристики трубопровода находят соответствующие значения напора. Полученную кривую трубопроводной сети накладывают на напорную характеристику насоса, которая обычно представлена на одно рабочее колесо, поэтому для получения напорной характеристики всего насоса значение напора на графике необходимо умножить на количество рабочих колес. Точка пересечения напорных характеристик насоса и трубопровода определяет рабочий режим водоотливной установки с соответствующими ему координатами (Q_p, H_p).

Результаты табулирования характеристики трубопровода сводим в таблицу 3.5 и строим линию характеристики сети на графике напорной характеристики насоса.

Таблица 3.5

Q	0								Q _н
H	H _н								

Рис. 3.7. Зависимость между расчетными подачей насоса Q и напором H

3.5. Параметры рабочего режима насоса

3.5.1. Параметры рабочих режимов насосной установки

По характеристике насоса и характеристике трубопровода (рис 3.7) определим параметры рабочего режима насоса $H_p = \underline{\hspace{1cm}}$ м; $Q_p = \underline{\hspace{1cm}}$ м³/ч; КПД = % (для индивидуального трубопровода).

– при максимальном притоке (работают два трубопровода и два насоса)

По характеристике насоса и характеристике трубопровода (рис 3.7.) определяем параметры рабочего режима насоса $H_p = \text{--- м}$; $Q_p = \text{--- м}^3/\text{ч}$; КПД = $\text{---}\%$.

3.5.2. КПД внешней сети

Для оценки эффективности вложения средств на строительство трубопроводного става (вертикальный ствол) следует использовать коэффициент полезного действия трубопровода:

$$\eta_{тр} = \frac{H_z}{H},$$

где $\eta_{тр}$ — действительное значение коэффициента полезного действия трубопровода.

3.5.3. Определение потребляемой мощности и выбор двигателя

Для обеспечения надежной работы насосного агрегата в длительном режиме, но не более 16 часов в сутки [28], следует определять мощность при возможной наибольшей производительности насоса в заданных условиях $Q_{\max}$. Как правило, эта производительность при работе одного насоса на один магистральный трубопровод. Расчетная мощность приводного электродвигателя насоса N_p (кВт) определяется по формуле

$$N_p = \frac{Q_p H_p \rho g}{3600 \times 1000 \times \eta_p},$$

где ρ — плотность перекачиваемой жидкости, $\text{кг}/\text{м}^3$; η_p — к. п. д. насоса в рабочем режиме (определяется графическим способом).

По каталогу выбирают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серий А или АО (мощность до 250 кВт), АЗП (мощность до 1250 кВт), ВА (мощность до 1600 кВт).

Для обеспечения устойчивой и надежной работы насоса с учетом перегрузок в трубопроводе и падения напряжения в сети необходимую мощность электродвигателя рекомендуется определять по формуле [35, 36]:

$$N_{дв} = 1,1 \cdot N.$$

Выбираем двигатель _____ с $N_{\text{дв}} = \text{_____}$ кВт

Если $N_{\text{ов}} \geq 200$ кВт, то установленное значение мощности стандартного двигателя проверяем по условию:

$$1,1 \leq N_{\text{ов}} / N \leq 1,2$$

Параметры выбранного двигателя:

Наименование двигателя:

Мощность, кВт:

Частота вращения, об/мин:

Напряжение питания, В:

Коэффициент полезного действия ($\eta_{\text{дв}}$):

Коэффициент мощности ($\cos \varphi$):

Масса двигателя, кг:

3.6. Проверка рабочего режима насоса на кавитацию

Предварительно определяется действительная вакуумметрическая высота всасывания по следующей формуле:

$$H_B = H_{BC} + \left[A_D L_p + A_M (\sum \xi + 1) \right] Q^2,$$

где H_{BC} — геометрическая высота всасывания водоотливной установки, м;

где A_D — удельное сопротивление по длине $\text{г}^2/\text{м}^6$; A_M — удельное местное сопротивление, $\text{г}^2/\text{м}^5$; $\sum \xi$ — сумма коэффициентов местных сопротивлений фасонных частей, арматуры, задвижек и т. п. на данном участке; L_p — длина участка трубопровода.

Значения удельных сопротивлений для наиболее распространенных диаметров условного прохода (d) приведены в таблице 3.6; они могут быть вычислены по следующим формулам:

$$A_D = \frac{8\lambda}{3600^2 \pi^2 g d^5};$$

$$A_M = \frac{8\lambda}{3600^2 \pi^2 g d^4};$$

где λ — коэффициент гидравлического трения; для труб, бывших некоторое время в эксплуатации $\lambda = 0,021/d^{0,3}$ (диаметр труб измеряется в метрах).

Таблица 3.6

Значения удельных сопротивлений

d, (мм)	λ	A_D * (r ² /м ⁶)	A_M * (r ² /м ⁵)
50	0,051586	1082,4	1020,1
75	0,045677	122,72	201,50
100	0,041900	26,714	63,755
125	0,039187	8,4868	26,114
150	0,037102	3,1150	12,594
175	0,035425	1,3760	6,7977
200	0,034034	0,67807	3,9847
225	0,032852	0,36321	2,4876
250	0,031830	0,20780	1,6321
275	0,030933	0,12539	1,11477
300	0,030360	0,079066	0,78710
325	0,029421	0,051730	0,57145
350	0,028774	0,034930	0,42486
375	0,028184	0,024230	0,32230
400	0,026644	0,017211	0,24904
425	0,027146	0,012481	0,19541
450	0,026684	0,004220	0,15548
475	0,026255	0,006923	0,12524
500	0,025854	0,005275	0,10201

* — величину умножить на 10⁻⁶.

По паспорту насоса определяется его допустимая вакуумметрическая высота всасывания в рабочем режиме $H_B^{\text{доп}}$.

Если $H_B < H_B^{\text{доп}}$ кавитация при работе насоса в данном режиме (Q_p, H_p) не возникнет. В случае невыполнения этого условия, необходимо с целью исключения кавитации уменьшить геометрическую высоту всасывания (H_{BC}) или увеличить диаметр всасывающего трубопровода ($d_{\text{вс}}$).

Каждый насос характеризуется величиной кавитационного запаса $\Delta h_{\text{мп}}$, обозначаемой западными насосными фирмами NPSHR. Это то минимальное давление, в пределах которого у жидкости, попадающей в насос, сохраняется состояние собственно жидкости. Величину $\Delta h_{\text{мп}}$ в номинале и кривую зависимости $\Delta h_{\text{мп}}$ от подачи/напора обязан предоставлять производитель насоса. Кривая $\Delta h_{\text{мп}}$ начинается с точки нулевой подачи и медленно растет с увеличением. Когда подача превышает точку наибольшего КПД насоса кривая $\Delta h_{\text{мп}}$ резко возрастает, по экспоненте. Зона справа от точки максимального КПД обычно является кавитационно опасной.

Насос необходимо подбирать, устанавливать и обвязывать так, чтобы его рабочая точка находилась в рабочей зоне, определяемой наложением характеристики насоса и сети и тем допустимым кавитационным запасом $\Delta h_{\text{дон}}$ (или NPSHA), величина которого была бы выше $\Delta h_{\text{мп}}$ ($\text{NPSHA} > \text{NPSHR}$).

Иными словами $\Delta h_{\text{дон}}$ – есть потенциальная энергия жидкости у всасывающего отверстия насоса

$$\Delta h_{\text{дон}} = H_a + H_s - H_{\text{vp}} - H_{\text{вс}} - H_i,$$

где H_a - атмосферное давление (10 м водного столба на уровне моря); H_s - статический напор (положительный или отрицательный), определяемый как разность уровней между свободной поверхностью жидкости и осью насоса, м; H_{vp} - давление паров перекачиваемой жидкости, зависящее от температуры, м; $H_{\text{вс}}$ - потери на трение во всасывающей линии, м; H_i - потери в про-

странстве между горловиной и головкой рабочего колеса насоса (если неизвестны, можно принять [34] равными 0,6 м).

Поскольку расчет параметра NPSH производится только для насосов с сухой установкой, графическое изображение этого параметра обычно не присутствует на диаграммах рабочих характеристик погружных насосов. Данные по параметру NPSH [25] предоставляются производителем насосов обычно по дополнительному запросу заказчика в случае опасности возникновения кавитации на насосе с сухой установкой.

3.7. Рекомендации по выбору насоса

Для правильного подбора насоса требуется учесть ряд параметров: максимальный напор [м] — максимальная высота, на которую потребуется поднять воду; максимальный приток [м³/ч] — максимально возможный объем воды, которую потребуется прокачать в единицу времени при полной нагрузке системы; проходной диаметр трубы D_y [мм]; химический состав воды [24].

Напор и приток нужны для нахождения рабочей точки, проходной диаметр — для удобства монтажа и учета индивидуальных характеристик системы, химический состав — для подбора правильного модельного ряда насосов. Напор отвечает за подачу воды к верхней точке контура выпуска и преодоление гидравлического сопротивления, приток — за компенсацию потерь дренажных и случайных вод в коллектор. Из этого и надо исходить для недопущения просчетов при выборе насосов. В характеристиках насоса обычно указывается его максимальный напор. Некоторые на эту цифру и ориентируются. Но максимальный напор и рабочая точка — вещи разные. Если посмотреть на график, отражающий напорно-расходную характеристику (рис. 3.8), нетрудно заметить, что при указанном максимальном напоре расход равен нулю.

Поэтому необходимо заранее рассчитать так называемую «рабочую точку» (точка R), в которой будут учтены и высота подъема, и требуемый

при этом приток [30], и потом выбирать насос с подходящими параметрами (точка D).

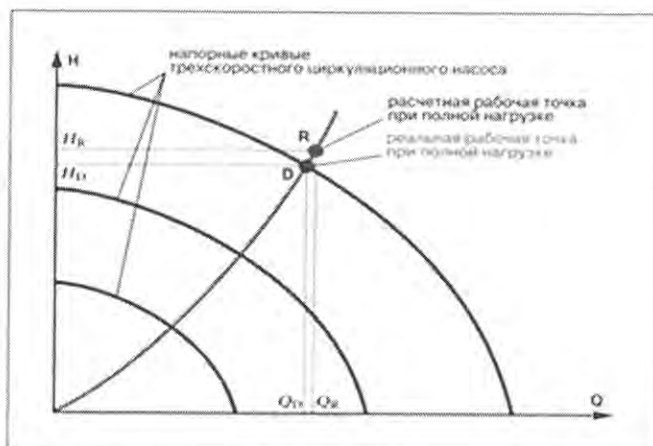


Рис. 3.8. Напорно-расходная характеристика насоса

Как видно из представленного графика, напор, который сможет обеспечить выбранный насос, отличается от указанной в характеристиках максимальной величины примерно на 20–25 %.

Обратная ошибка, когда учитывается лишь приток, также имеет место, хотя и значительно реже. Связано это с тем, что высоту подъема воды, т.е. расстояние от нижней точки приемка до выпуска воды в ливневую канализацию найти легко, а вот приток нужно специально вычислять.

3.8. Рекомендуемые типы (марки) насосного оборудования и их технические характеристики для систем водоудаления дренажных и случайных вод из коллекторов

Для того, чтобы унифицировать выбор насосов для АНС коммуникационных коллекторов по типоразмерам и обеспечить взаимозаменяемость и упрощение обслуживания, а также снизить затраты на запасные части предлагается классифицировать все коллекторы на три группы по глубине заложения: мелкого, среднего и глубокого заложения (рис.3.9). Это позволит приобретать насосы трех типов по величине создаваемого напора (рис. 3.10).

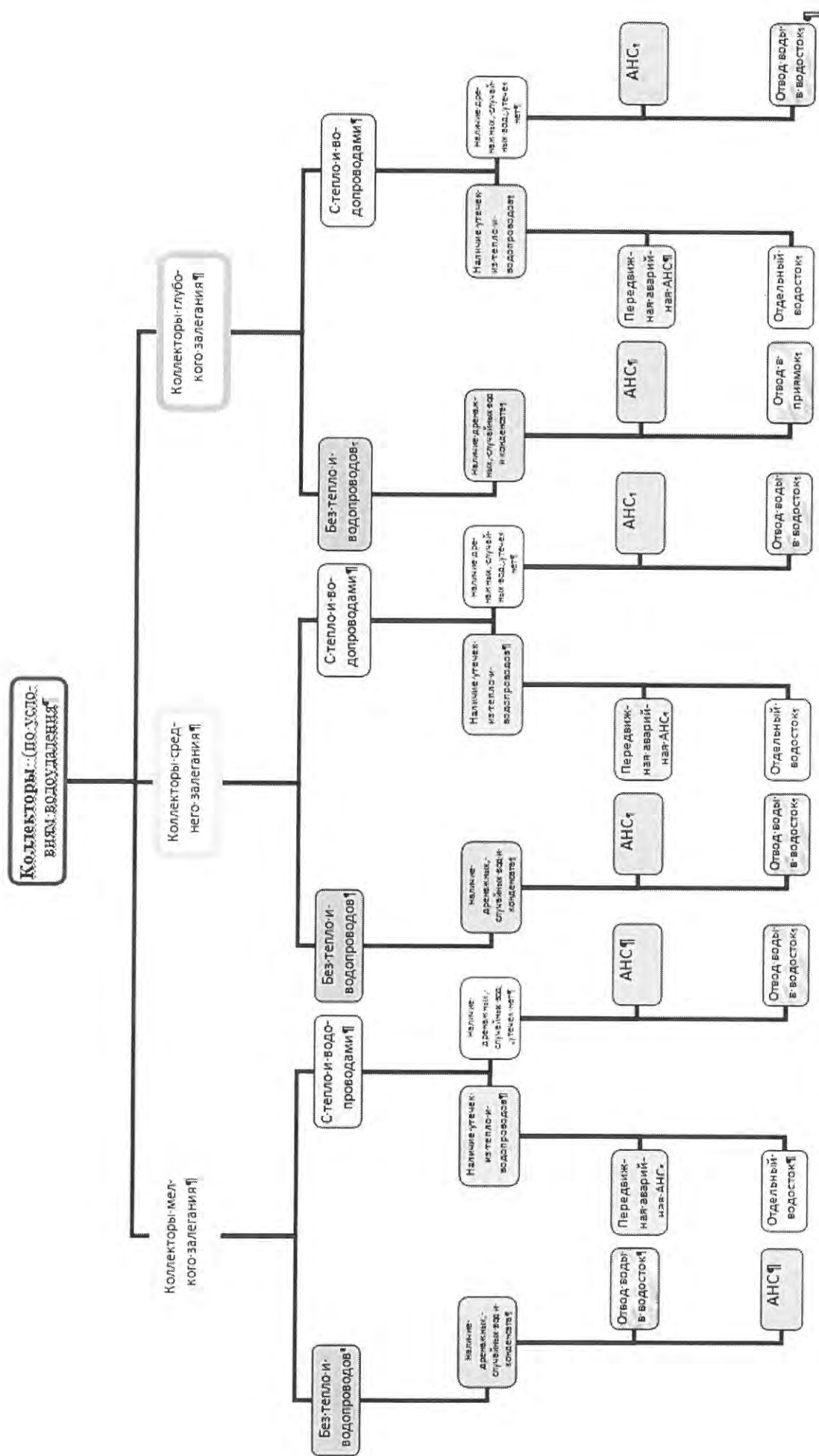


Рис. 3.9. Классификация коллекторов по условиям выбора способа водоудаления

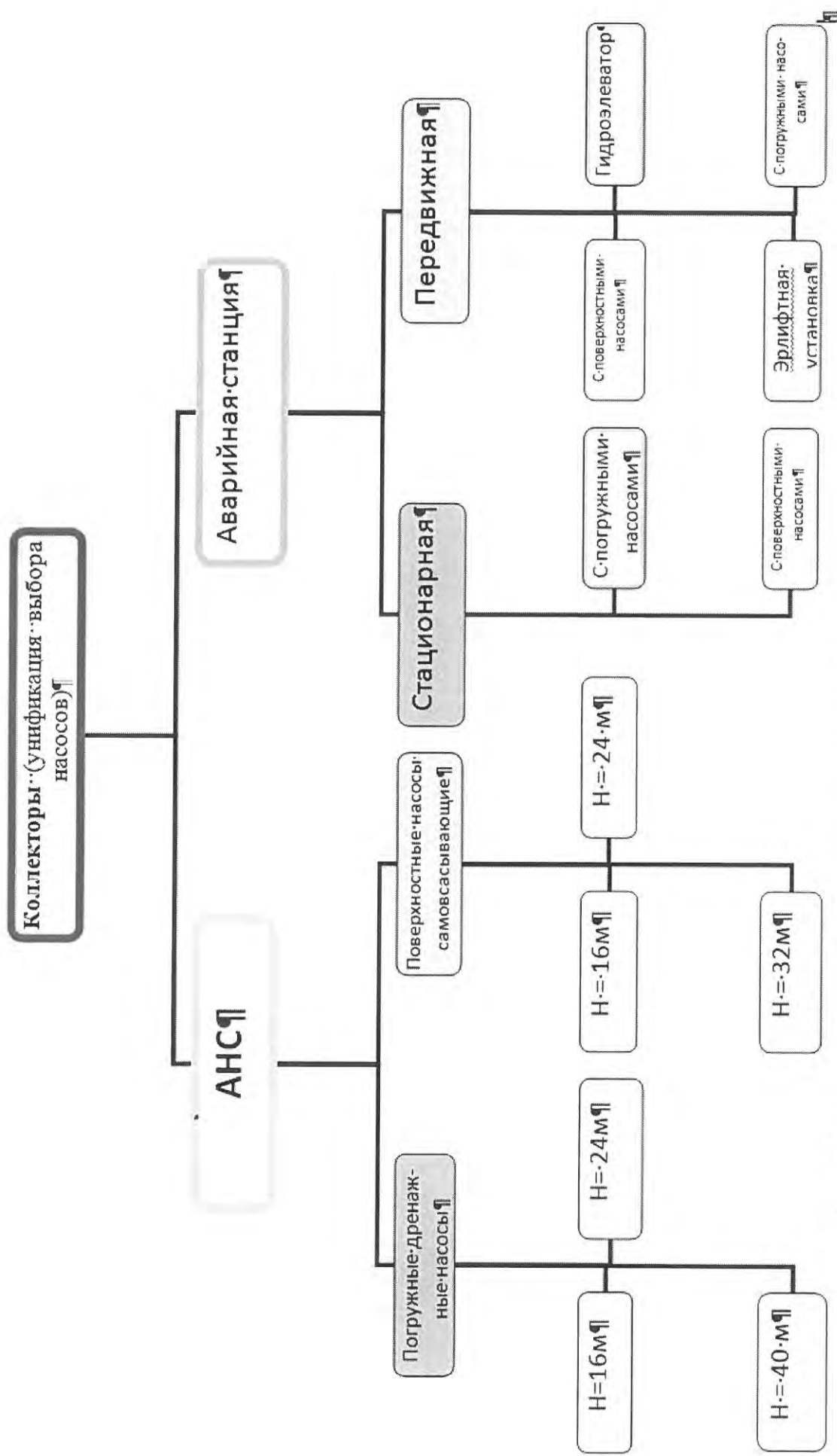


Рис.3.10. Классификация коллекторов по унификации насосного оборудования

Что касается подачи: количество дренажной воды в коллекторе, как видим из условий эксплуатации, зависит от глубины заложения коллектора (здесь учитывается близость водоносных горизонтов, которые могут создавать дополнительный подпор), качественного соединения железобетонных обечаек или других строительных конструкций, из которых собран профиль коллектора и наличия технологических нарушений целостности стенок коллектора в процессе установки конструкций для кабелей и прочего оборудования. На увеличение притока воды в коллектор оказывает влияние наличие утечек из проложенных поблизости автономных трубопроводов холодной и горячей воды.

В рамках программы импортозамещения предлагается использовать для водоудаления в коммуникационных коллекторах насосное оборудование отечественных производителей;

– вихревые насосы типа «ВКС»

Назначение

Насосы вихревые ВКС и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости – до $36 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (36 сСт) и химической активности, с содержанием твердых включений по массе 0,01%, не более, и размером не более 0,05мм, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85.

Применение

- обеспечение водоснабжения в технологических процессах промышленных предприятий, предприятий тепловой и атомной энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроении

Преимущества/Особенности

- обеспечение водоснабжения в технологических процессах промышленных предприятий, предприятий тепловой и атомной энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроении.
- Характеристики насосов ВКС приведены в Приложении 1.

- насосы для водоотведения погружные дренажные типа «ГНОМ»

Назначение:

Передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы ГНОМ предназначены для откачивания загрязнённых сточных вод температурой до 35:С, с рН 5-10, плотностью до 1100 кг/м³ содержащих механические примеси (песка, цемента, глины и т.п.) до 10% по массе с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м³. Электронасосы используются в качестве передвижного средства для откачки на строительных объектах при осушении котлованов и траншей, при эксплуатации объектов водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод и т.п. Климатическое исполнение электронасосов —У по ГОСТ 15150-69. Насосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях. Расходные характеристики насосов ГНОМ приведены на рис.3.11 и рабочие интервалы на рис.3.12.

Преимущества

1. Легкосъемный для очистки фильтр.
2. Высокая надежность и длительный срок службы.
3. Отличное качество используемых материалов.
4. Простота в обслуживании и эксплуатации.
5. Высокий КПД.
6. Допускают работу во всем интервале напорной характеристики.
7. Износостойкое открытое рабочее колесо обеспечивает стабильные параметры.

Области применения

- откачивание воды из подвалов и с участков при затоплениях
- откачивание грунтовых и паводковых вод из котлованов в строительстве
- орошение и осушение в сельском хозяйстве
- отвод сточных вод от стиральных машин и от установок для мойки машин
- в очистных сооружениях
- в технологических процессах

Характеристики насосов ГНОМ приведены в Приложении 2.

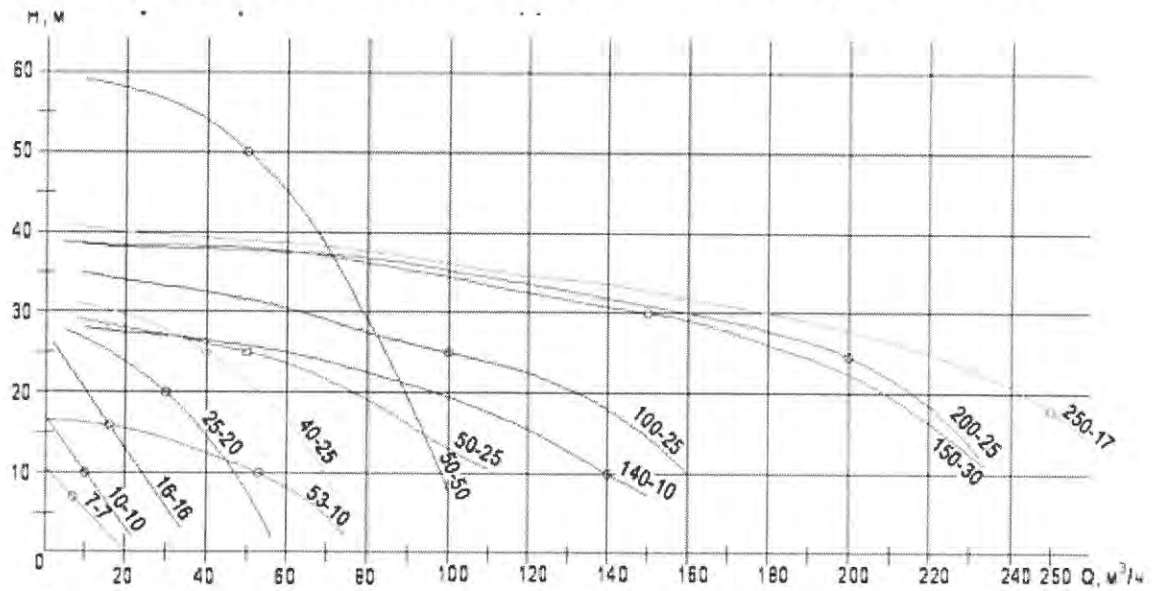


Рис.3.11. Расходные характеристики насосов ГНОМ

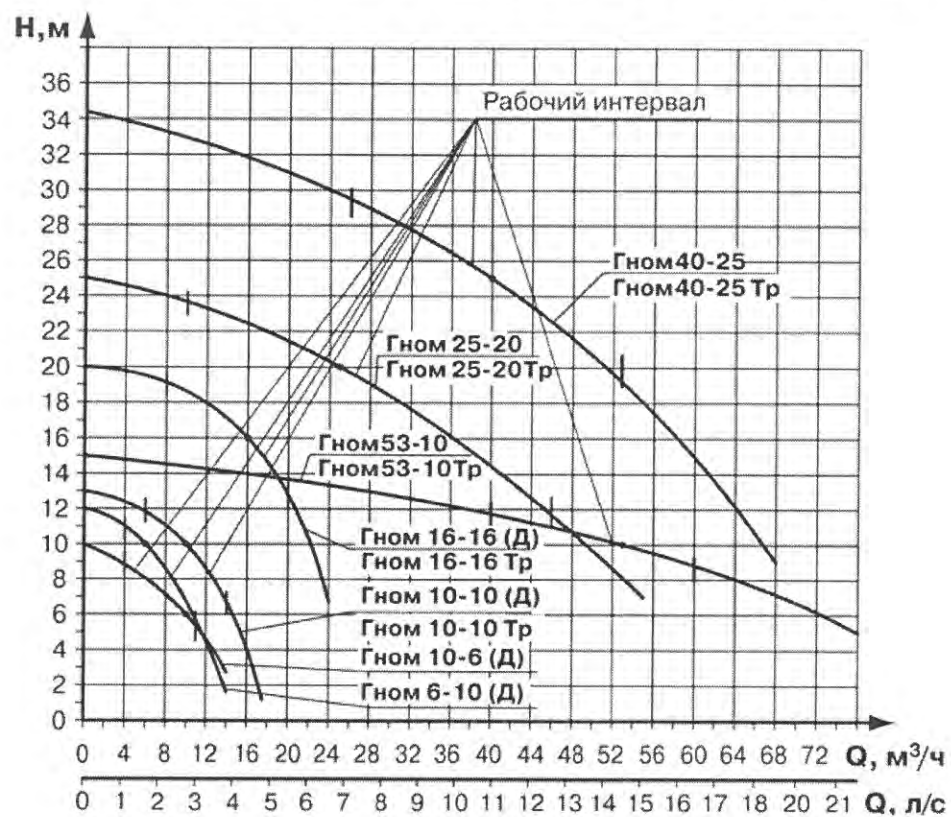


Рис.3.12. Рабочие интервалы насосов ГНОМ

- Насосы Иртыш погружные дренажные для слабозагрязненных жидкостей типа ПД

Погружные дренажные насосы используются не только в бытовых целях, но и для нужд строительства, промышленности и производства.

Насосные агрегаты ПД используются для откачки как чистой, так и загрязненной жидкости, включающей твердые и волокнистые включения. Допустимый размер частиц, в зависимости от марки, может достигать от 3 до 12 мм в диаметре. Агрегаты ПД можно переносить с места на место или же устанавливать для стационарной работы.

Насосные агрегаты ПД часто применяют для:

- осушения небольших по объему затопленных помещений, таких как боксы или подвалы;
- опорожнения ванн, аквариумов и бассейнов;
- орошения небольших садов и огородов из накопителей;
- переработки бытовых стоков;
- осушения небольших канализационных отстойников;
- подачи воды в садовые фонтаны;

Такое оборудование характеризуется высокой надежностью, безопасностью в использовании. Зачастую, от насосного агрегата ПД требуется способность автоматически отключаться при определенных условиях. Если это необходимо, то ПД комплектуется поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое включение и выключение агрегата в зависимости от уровня воды. Характеристики насосов ПД приведены в Приложении 3.

- Насосы самовсасывающие типа АНС

Насосы АНС - центробежные консольные одноступенчатые самовсасывающие насосы с приводом от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания, используются для откачивания воды из котлованов, траншей, колодцев в различных отраслях промышленности и строительства, на транспорте и в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения, если условия работы соответствуют технической характеристике насосного агрегата.

Насос АНС предназначен для перекачивания воды (кроме морской) и других неагрессивных жидкостей с взвешенными частицами (шлак, песок и др. твердые включения) массовой концентрацией до 10%, максимальным

размером до 1мм; температура перекачиваемой жидкости до 50°С с водородным показателем рН от 7 до 9.

Материал деталей проточной части насоса АНС выполнен из чугуна и углеродистой стали, уплотнение вала манжетное.

Насосное оборудование серии АНС соответствует всем российским требованиям к качеству и безопасности, отличается долговечностью и надежностью в эксплуатации. Насосы АНС достаточно просты в использовании, практически не требуют обслуживания, что делает их применение максимально удобным.

Насосы типа АНС экономичны в потреблении электроэнергии. Насосы выпускаются нескольких модификаций. Характеристики насосов АНС приведены в Приложении 4.

Проанализировав номенклатуру отечественных насос, которые могут использоваться в системах водоудаления ГУП «Москоллектор» можно рекомендовать к применению отечественные погружные насосы марки «ГНОМ».. Из импортных насосов по своему качеству заслуживает внимания группа погружных дренажных насосов марки «Grundfos» Unilift AP.

Насосы марки «ГНОМ» удовлетворяют всем требованиям условий эксплуатации систем водоудаления в коллекторах: напор, производительность, крупность твердых включений в перекачиваемой воде, температура перекачиваемой воды, кислотность воды. Немаловажен и вопрос цены – цена насоса и стоимость его обслуживания гораздо ниже чем зарубежных.

3.8.1. Анализ номенклатуры насосного оборудования и рекомендации по выбору

На сегодняшний день все АНС коммуникационных коллекторов ГУП «Москоллектор» укомплектованы полным набором насосного оборудования для удаления дренажных и случайных вод. Однако, нужно отметить, что разнообразие номенклатуры насосов с одинаковыми расходно-напорными ха-

раактеристиками усложняет их обслуживание и текущий ремонт. Основные типы насосов приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Типы дренажных насосов в ГУП «Москоллектор»

№	Марка	Q _{макс} , м3/ч	N дв, кВт
1	GRUNDFOS AP 12.50.11.3	34	1,9
2	GRUNDFOS AP 51.65.12.3	53	1,6
3	GRUNDFOS AP 12.40.04.1	17	0,7
4	GRUNDFOS AP 12.40.06.3	22	0,9
5	GRUNDFOS AP 12.40.08.3	24	1,2
6	GRUNDFOS SE 1.80.80.15.4.50D	123	2,1
7	GRUNDFOS SE 1.80.100.55.4.50D	206	6,5
8	GRUNDFOS SL 1.50.65.15.2.50B	70	2,2
9	GRUNDFOS SE 1.50.65.11.2.50B	60	1,6
10	GRUNDFOS SE 1.50.80.30.2.50D	98	3,8
11	"Гном" 16-16Тр	16	2,2
12	"Гном" 10-10Тр	10	0,75
13	ITT Flygt AB (Emmaboda)	160	12
14	ITT Flygt CP 3085.182 MT	30	2,2
15	БКC2/26	7,2	4
16	БКC4/24	14,4	7,5; 5,5
17	БКC4/28	14,4	5,5
18	БКC5/24	18	5,5
19	БКC5/24	18	8,8
20	К-80-65-160	50	7,5
21	К90/20	90	7,5
22	К90/35а	90	11
23	К45/30	45	7,5
24	КМ-100-80	100	15

Для того, чтобы рационально использовать имеющееся насосное оборудование необходимо провести анализ режимов работы каждого насоса в каждой АНС, подобрать путем регулирования или других мероприятий оптимальные режимы работы, определяемые рабочими диапазонами расходных

характеристик, Для этого можно использовать сводный график напорно-расходных полей для насосов, установленных во всех АНС (рис.3.13). Для отдельных позиций таблицы 3.7 можно привести более точные характеристики рабочих зон насосов.

Анализируя сводный график полей Н-Q для насосов в АНС ГУП «Москоллектор» (рис. 3.13) можно сделать следующие выводы: по напору и по производительности все потребности коллекторного хозяйства в области насосов для водоудаления следует подразделить на две группы:

- низконапорные: от 5м до 25м;
- высоконапорные: от 20м до 70 м.

Каждая из этих групп в свою очередь подразделяется на две группы по производительности (подаче):

- подача от 5 м³/ч до 30м³/ч;
- подача от 28 м³/ч до 200 м³/ч.

Из графика видно, что некоторые позиции имеют одинаковые расходные характеристики, но насосы используются разных модификаций иногда даже типов. Это увеличивает расходы на их обслуживание.

Приняв предложенную классификацию можно значительно сократить номенклатуру применяемых насосов.

В каждой подгруппе при выборе насосов обязательно должно быть учтено качество воды.

В дальнейшем можно рекомендовать по мере плановой замены по истечении срока эксплуатации использовать насосы одного-двух производителей. Это обеспечит взаимозаменяемость запасных частей и упростит обслуживание. Предпочтение необходимо отдавать отечественным производителям, так как это упрощает и ускоряет приобретение запасных частей и гарантийное обслуживание.

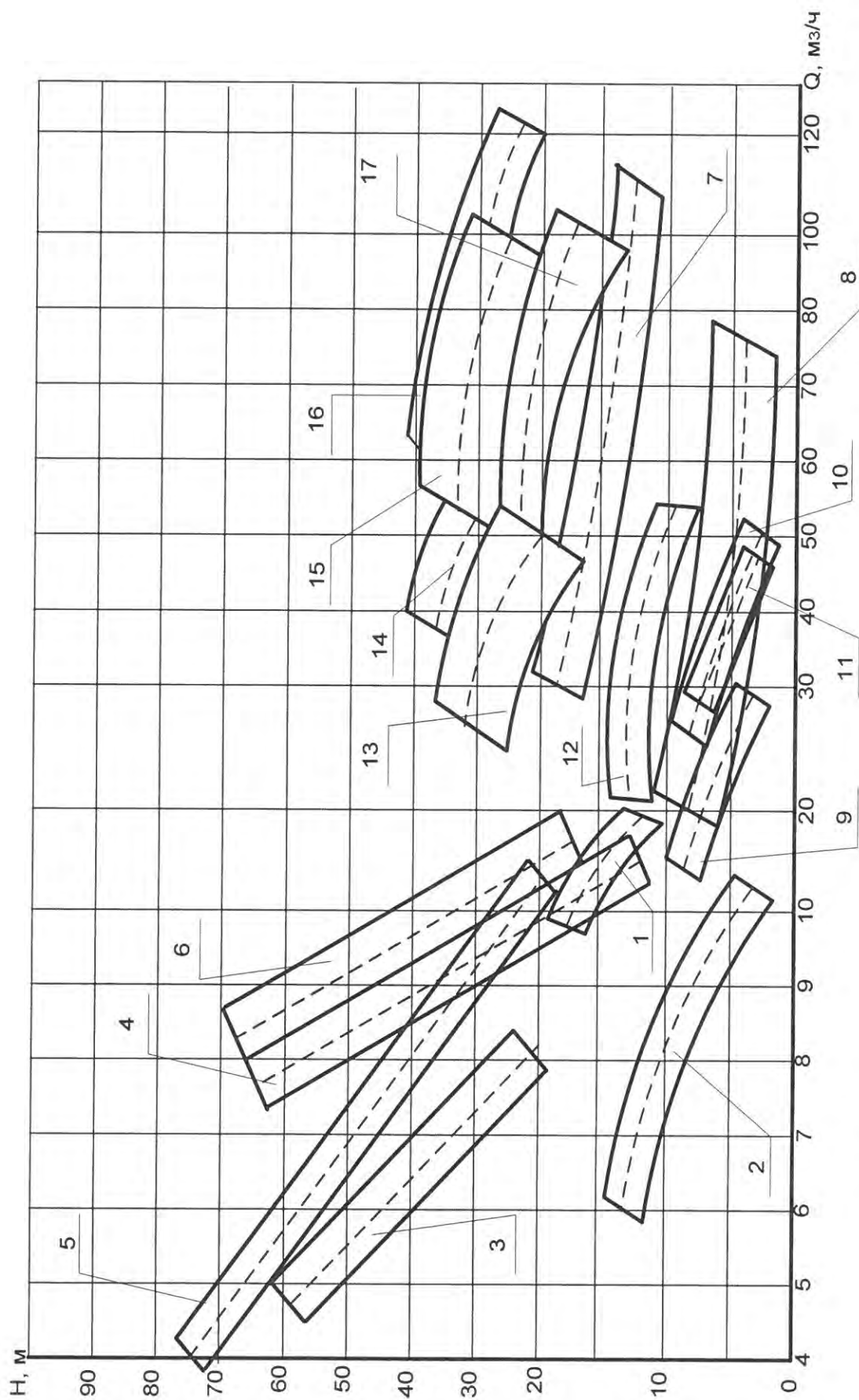


Рис. 3.13. Сводный график поля Н-Q для насосов в АНС ГУП «Москоллектор»:

1 – "Гном" 16-16Тр; 2 – "Гном" 10-10Тр; 3 – ВКС 2/26; 4 – ВКС 4/28; 5 – ВКС 4/24; 6 – ВКС 5/24; 7 – GRUNDFOS SE 1.80.100.55.4.50D; 8 – GRUNDFOS SE 1.80.80.15.4.50D; 9 – GRUNDFOS AP 12.50.11.3; 10- GRUNDFOS SL 1.50.65.11.2.50B; 11 – GRUNDFOS SE 1.50.65.15.2.50B; 12 – GRUNDFOS SE 1.50.80.30.2.50D; 13 – K45/30;

14 – K-80-65-160; 15 – K90/35a; 16 – KM-100-80; 17 – K90/20.

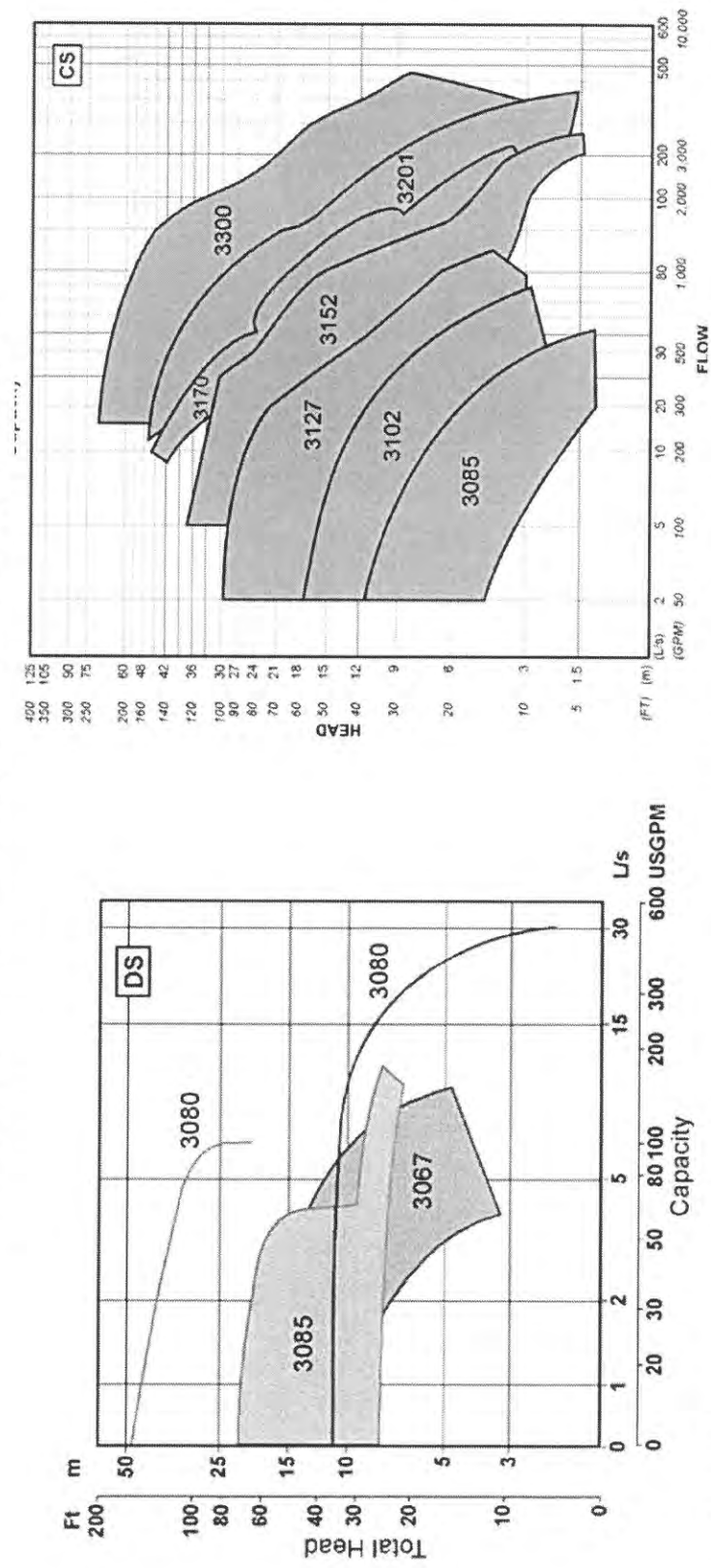


Рис.3.14. Сводный график полей H-Q для насосов ИТТ Flygt AB (Emmaboda) и ИТТ Flygt CP 3085.182 MT

Используя сводные графики полей $H-Q$ для насосов, установленных в АНС ГУП «Москоллектор» можно подобрать насос для замены вышедшего из строя или для приобретения нового, а также обеспечить выбор рациональных режимов работы уже установленных насосов.

Для более детального анализа режимов работы насосов в Приложении 11 приведены сводные графики полей $H-Q$ для насосов по некоторым основным маркам.

Рекомендуемые к применению насосы типа «ГНОМ» на первом этапе упрощенной методики подбора можно выбирать по рабочему полю насосов типа «ГНОМ» (рис. 3.15). Вся номенклатура насосов «ГНОМ» должна быть представлена 4-5 типоразмерами не более (рис.3.16). По зонам рационального использования можно определить какой насос в каждом конкретном случае можно применить для водоудаления в условиях ГУП «Москоллектор». Затем выполняется изложенный в разделе 3 проверочный расчет.

Выводы

В разделе приведена методика упрощенного подбора насосного оборудования для условий удаления дренажных и случайных вод из коммуникационных коллекторов. Разработана классификация коллекторов по условиям выбора способа водоудаления и классификация коллекторов по унификации насосного оборудования. Приведены рекомендации по выбору насосов для АНС, также рекомендуемые типы насосного оборудования и их технические характеристики.

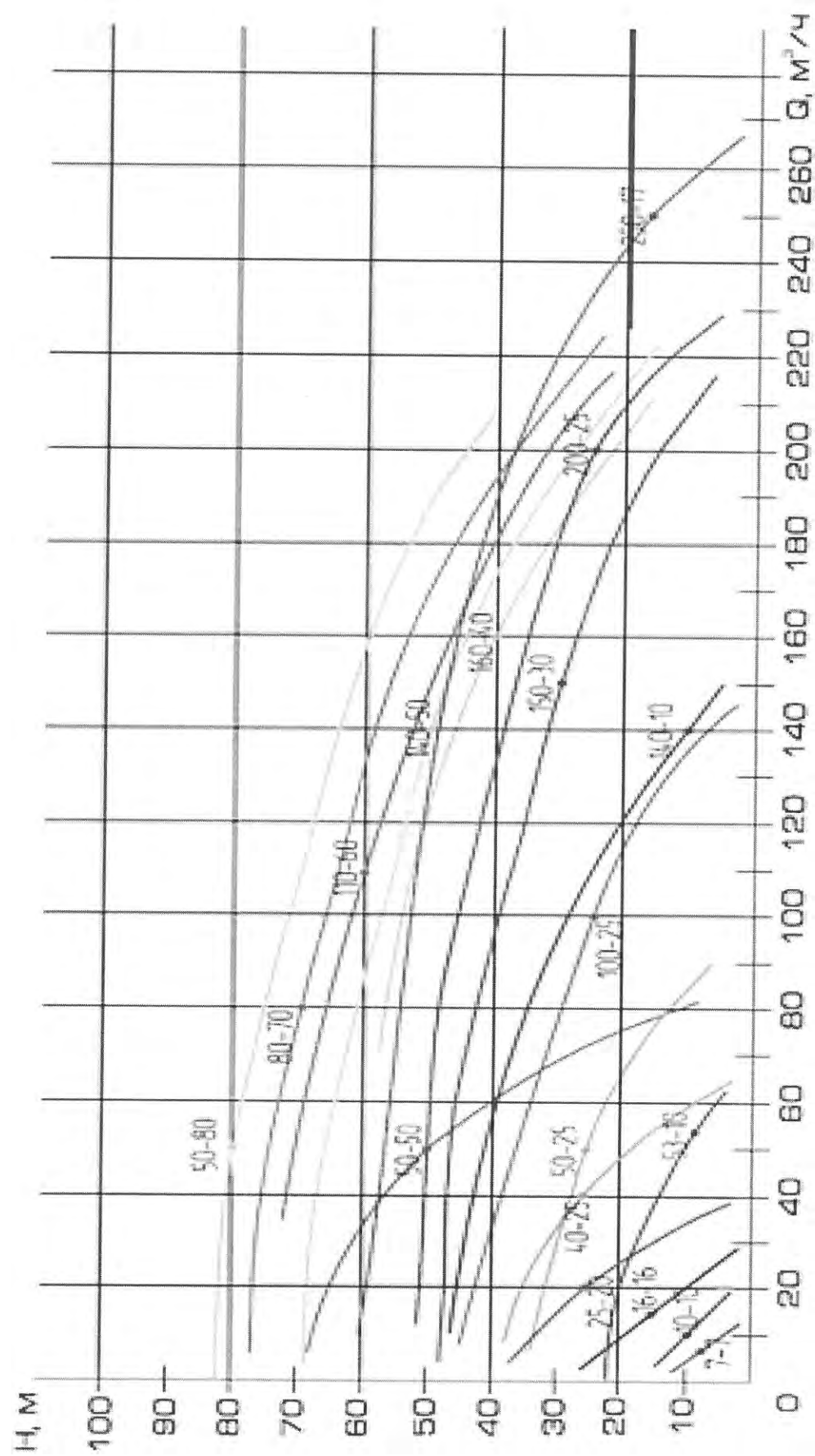


Рис.3.15. Рабочее поле насосов типа «ГНОМ»

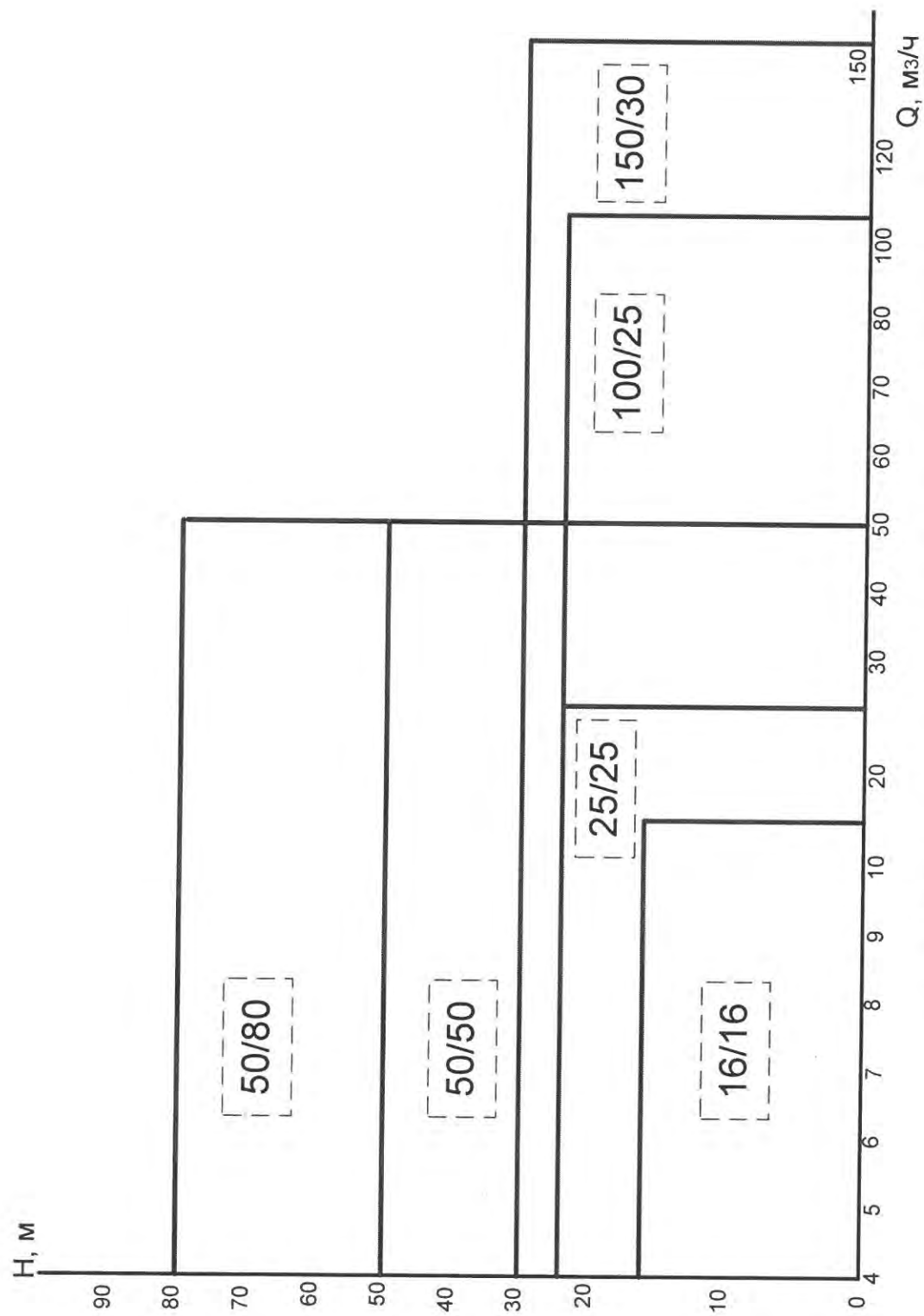


Рис. 3.16. Зоны рационального использования насосов типа «ГНОМ»